

Corte 1 — Diseño de un Modelo Estrella

1. Proceso de negocio

El proceso de negocio seleccionado es la **matrícula de estudiantes en cursos universitarios**.

Una universidad registra cada semestre las matrículas realizadas por los estudiantes en diferentes cursos y programas académicos. Esta información permite analizar el comportamiento de las matrículas, identificar los cursos con mayor demanda y apoyar la planeación académica.

Pregunta de negocio

¿Cuántas matrículas se realizan por programa académico, curso y período académico?

Esta pregunta permite identificar qué programas y cursos presentan una mayor o menor demanda.

KPI

KPI: Número total de matrículas por período académico.

Fórmula:

Total de matrículas = COUNT(enrollment_id)

Meta:

Alcanzar al menos **1.000 matrículas por período académico**.

El seguimiento de este KPI permite evaluar la demanda académica y apoyar decisiones relacionadas con la apertura de cursos, asignación de profesores y disponibilidad de grupos.

2. Sistema de origen: OLTP

El sistema donde se registran las matrículas funciona como un sistema **OLTP (Online Transaction Processing)**.

Este sistema está diseñado para realizar operaciones transaccionales como:

- Registrar estudiantes.
- Registrar programas académicos.
- Crear cursos.
- Registrar una matrícula.
- Modificar el estado de una matrícula.
- Consultar información específica de un estudiante.

El sistema OLTP debe responder rápidamente a operaciones individuales y normalmente utiliza una base de datos normalizada para evitar redundancia de información.

Sin embargo, realizar análisis históricos directamente sobre esta base de datos puede generar consultas complejas y afectar el rendimiento del sistema transaccional.

Por esta razón, la información debe ser enviada a un **Data Warehouse con enfoque OLAP (Online Analytical Processing)**.

El entorno OLAP permite analizar grandes cantidades de información histórica desde diferentes perspectivas, por ejemplo:

- Matrículas por año.
- Matrículas por semestre.
- Matrículas por programa.
- Matrículas por curso.
- Matrículas por estudiante.

Esto permite realizar consultas analíticas sin afectar las operaciones diarias del sistema OLTP.

3. Modelo estrella

El modelo estrella tendrá como centro la tabla de hechos:

FACT_ENROLLMENT

Cada registro de esta tabla representa **una matrícula realizada por un estudiante en un curso**.

Tabla de hechos — FACT_ENROLLMENT

Campo	Descripción
enrollment_fact_id	Identificador del registro
time_key	Llave hacia la dimensión Tiempo
student_key	Llave hacia la dimensión Estudiante
course_key	Llave hacia la dimensión Curso
program_key	Llave hacia la dimensión Programa
enrollment_count	Cantidad de matrículas
enrolled_credits	Número de créditos matriculados
enrollment_value	Valor económico de la matrícula

Medidas

Las principales medidas del modelo son:

- **Enrollment Count:** permite contar el número total de matrículas.
- **Enrolled Credits:** permite calcular la cantidad total de créditos matriculados.
- **Enrollment Value:** permite calcular el valor económico generado por las matrículas.

Para cada matrícula:

`enrollment_count = 1`

De esta manera se puede utilizar:

`SUM(enrollment_count)`

para conocer el total de matrículas.

4. Dimensiones

DIM_TIME

Permite analizar las matrículas de acuerdo con diferentes períodos de tiempo.

Campo	Descripción
time_key	Identificador de tiempo
date	Fecha completa
day	Día
month	Mes
month_name	Nombre del mes
quarter	Trimestre
semester	Semestre académico
year	Año

DIM_STUDENT

Contiene información relacionada con los estudiantes.

Campo	Descripción
student_key	Identificador de la dimensión
student_id	Identificador del estudiante
gender	Género
age	Edad
city	Ciudad
student_status	Estado del estudiante

DIM_COURSE

Contiene información relacionada con los cursos ofrecidos por la universidad.

Campo	Descripción
course_key	Identificador de la dimensión
course_id	Identificador del curso

course_name	Nombre del curso
credits	Número de créditos
course_level	Nivel del curso
modality	Modalidad del curso

DIM_PROGRAM

Contiene información de los programas académicos.

Campo	Descripción
program_key	Identificador de la dimensión
program_id	Identificador del programa
program_name	Nombre del programa
faculty	Facultad
academic_level	Nivel académico
program_status	Estado del programa

5. Diagrama del modelo estrella

erDiagram

```

DIM_TIME ||--o{ FACT_ENROLLMENT : time
DIM_STUDENT ||--o{ FACT_ENROLLMENT : student
DIM_COURSE ||--o{ FACT_ENROLLMENT : course
DIM_PROGRAM ||--o{ FACT_ENROLLMENT : program

```

```

FACT_ENROLLMENT {
    int enrollment_fact_id PK
    int time_key FK
    int student_key FK
    int course_key FK
    int program_key FK
    int enrollment_count
    int enrolled_credits
    decimal enrollment_value
}

```

```

DIM_TIME {

```

```

    int time_key PK
    date date
    int day
    int month
    string month_name
    int quarter
    int semester
    int year
}

DIM_STUDENT {
    int student_key PK
    int student_id
    string gender
    int age
    string city
    string student_status
}

DIM_COURSE {
    int course_key PK
    int course_id
    string course_name
    int credits
    string course_level
    string modality
}

DIM_PROGRAM {
    int program_key PK
    int program_id
    string program_name
    string faculty
    string academic_level
    string program_status
}

```

El modelo tiene la tabla **FACT_ENROLLMENT** en el centro y las dimensiones alrededor de ella, formando una estructura de modelo estrella.

6. Preguntas que puede responder el modelo

Pregunta 1

¿Cuántas matrículas se realizaron por programa académico y semestre?

Para responder esta pregunta se pueden utilizar:

- FACT_ENROLLMENT
- DIM_PROGRAM
- DIM_TIME

Medida:

SUM(enrollment_count)

Pregunta 2

¿Cuáles son los cursos con mayor número de estudiantes matriculados cada año?

Para responder esta pregunta se pueden utilizar:

- FACT_ENROLLMENT
- DIM_COURSE
- DIM_TIME

Medida:

SUM(enrollment_count)

Esto permite identificar los cursos con mayor demanda y apoyar la planeación de grupos y profesores.